

Phần 1: So sánh ưu nhược điểm

Tiêu chí	Giải pháp 1: Virtual Queue (Hàng đợi ảo)	Giải pháp 2: Rate Limiting (Chặn vượt ngưỡng)
Mức độ giảm tải server	Rất cao & Ổn định: Phân bổ lưu lượng đều theo lô (500 req/10s). Backend và cổng thanh toán được bảo vệ tuyệt đối khỏi tình trạng nghẽn cổ chai.	Trung bình - Kém: Chặn được request vượt ngưỡng, nhưng người dùng bị văng lỗi sẽ liên tục spam nút bấm/F5, tạo ra hiệu ứng "bão request" (Retry Storm) dồn dập vào API gateway.
Trải nghiệm khách hàng (UX)	Tốt & Minh bạch: Khách hàng thấy số thứ tự, thời gian chờ ước tính, cảm nhận sự công bằng ("ai đến trước phục vụ trước") thay vì cảm giác bị hệ thống từ chối.	Rất tệ (Gây ức chế): Khách hàng liên tục thấy thông báo "Hệ thống bận", cảm thấy bất công vì mua hàng dựa vào may rủi spam nút, dễ dẫn đến khủng hoảng truyền thông.
Độ phức tạp & Chi phí triển khai	Cao: Cần hạ tầng hàng đợi phân tán (Redis/Kafka, WebSockets/SSE để cập nhật vị trí thời gian thực) và logic đồng bộ tồn kho liên tục.	Thấp - Trung bình: Cấu hình nhanh chóng ngay trên API Gateway / Reverse Proxy (Nginx, Cloudflare) hoặc middleware ứng dụng với chi phí thấp.

Phần 2: Giải pháp

=> Giải pháp 1: Virtual Queue

Với 100,000 truy cập cùng lúc, Rate Limiting sẽ kích hoạt hiệu ứng "bão spam F5" do văng lỗi liên tục, vừa gây nghẽn hạ tầng vô ích vừa làm trải nghiệm mua sắm rất tệ. Ngược lại, Virtual Queue hoạt động như đập điều tiết: giữ chân khách hàng vẫn minh trong vùng chờ nhẹ tải, xả đều đặn 500 khách/10 giây vào cổng thanh toán để bảo vệ hệ thống tuyệt đối, đồng thời tự động giải tán phòng chờ ngay khi hết hàng để tránh bức xúc

Phần 3: Activity Diagram

